www.tntextbooks.in

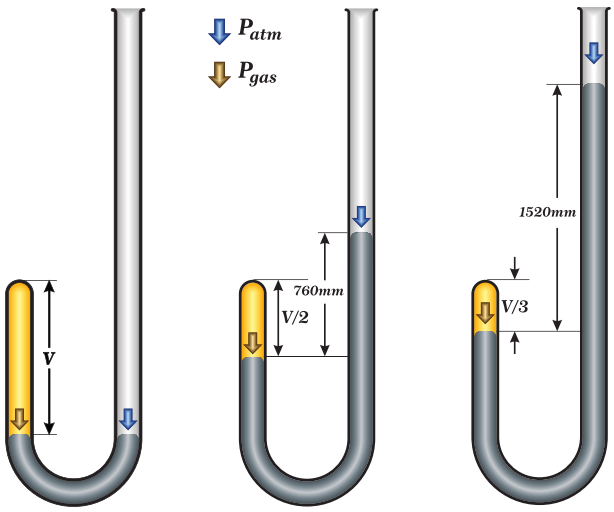
$$\text{அழுத்தம்} = \frac{\text{விசை (N அல்லது } \mathbf{Kgms^{-2}})}{\text{பரப்பளவு}}$$

அட்டவணை 6.1 அழுத்தத்தின் அலகுகள்

அலகு	குறியீடு	மதிப்பு (Nm^{-2} or $kgm^{-1}s^{-2}$)
pascal	Pa	1 Pa = 1 Nm^{-2}
atmosphere	atm	1 atm = 101325 Pa
millimeter of mercury	mmHg	1 mmHg = 133.322 Pa
bar	bar	1 bar = 10^5 Pa
torr	Torr	1 Torr = 133.322 Pa
pound per square inch	psi	1 psi = 6894.76 pa

6.2.1 பாயில் விதி – (அழுத்தம் – கனஅளவு– தொடர்பு)

வாயுக்களின் அழுத்தம் மற்றும் கனஅளவு ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பினை அறியும் பொருட்டு ராபர்ட் பாயில் தொடர்ச்சியான பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டார். அவர் பயன்படுத்தியதைப் போன்ற மாதிரி உபகரண அமைப்பினை படம் (6.1)ல் காணலாம்.



படம் 6.1 பாயில் விதி – சோதனை

படம் (6.1) காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, உபகரணத்தின் இரு முனைகளிலும் உள்ள பாதரச மட்டத்தின் அளவு சமமாகும் வகையில் உபகரணத்தின் திறந்த முனை வழியே பாதரசம் சேர்க்கப்படுகிறது.

மூடிய முனையில் அடைபட்டுள்ள காற்றின் கன அளவு, ஆரம்ப நிலையில் இந்த அளவில் பாதியாகும் வகையில் கூடுதலாக பாதரசத்தினை சேர்க்கவும். இந்நிலை படம் 6.1 (ஆ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக பாதரசம் சேர்க்கப்பட்டதால், வாயு உணரும் அழுத்தமானது, இரு முனைகளில் உள்ள பாதரச மட்டங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டினால் பெறப்படுகிறது. ஆரம்ப நிலையில் இரு முனைகளிலும் உள்ள பாதரச மட்டங்களுக்கு இடையே வேறுபாடு பூஜ்யமாகும். எனவே அடைபட்ட வாயு உணரும் அழுத்த, வளிமண்டல அழுத்தமான 1 atm க்குச் சமம். அடைபட்ட வாயுவின் கனஅளவு ஆரம்ப அளவைக் காட்டிலும், சரிபாதியளவு குறைக்கப்படும் போது, பாதரச மட்டங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடு 760 mm ஆக அதிகரிக்கிறது. இந்நிலையில் அடைபட்ட வாயு உணரும் அழுத்தம் 2 atm ஆகும். இதனடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், குறிப்பிட்ட நிறையுள்ள வாயு அடைத்துக் கொள்ளும் கனஅளவானது அதன் அழுத்தத்திற்கு எதிர்விகித தொடர்புடையது என பாயில் முடிவு செய்தார்.

கணிதவியல் முறைப்படி, பாயில் விதியினை கீழ்க்கண்டுள்ளவாறு எழுதலாம்

$$V \propto \frac{1}{P} \text{ ------- (6.1)}$$

(T மற்றும் n மாறிலிகள். T – வெப்பநிலை, n – மோல்களின் எண்ணிக்கை)

$$V = k \times \frac{1}{P} \text{ ------- (6.2)}$$

k – விகித மாறிலி